

OE a4.2 — Phase 1 : Identification de la situation

Situation métier : a4 — Aménager et sécuriser le lieu de travail pour les travaux d'installation électrique	OE traité : a4.2
Énoncé officiel : Ils décrivent le maniement sûr de l'électricité.	Niveau taxonomique : C2 — Comprendre / Expliquer
Périodes EP : 5 périodes (1re année, semestre 2)	Phase DpS : Phase 1 — Identification de la situation
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- a4.1 — Ils décrivent les principales substances dangereuses et leurs conséquences pour la santé — Taxo C2 — Lieu EP
- **a4.2 — Ils décrivent le maniement sûr de l'électricité — Taxo C2 — Lieu EP**
- a4.3 — Ils décrivent le contenu de l'Ordonnance sur les travaux de construction OTConst de la SUVA — Taxo C2 — Lieu EP
- a4.4 — Ils décrivent les situations et les activités dans lesquelles un équipement de protection individuel EPI approprié est porté — Taxo C3 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : a4.2 — lieu EP**

Contexte chantier

Vous poursuivez le chantier de la villa individuelle de 180 m² à Pully pour Électro-Martin SA. Après avoir identifié les dangers présents sur ce type de chantier (a1.4) et rappelé avec Sébastien, votre chef d'équipe, les bases légales de la sécurité au travail (a1.5), l'équipe pose maintenant les premières canalisations et raccorde le tableau provisoire.

Un apprenti de 2e année, venu prêter main-forte, vous demande : « Pourquoi j'ai le droit de toucher le fil de la sonnette à 8 V sans risque, mais jamais un fil du 230 V ? » Sébastien profite de la question pour vous confier un point théorique à préparer et à expliquer à toute l'équipe avant la pause.

[Image générée par l'IA]



Mandat

Vous devez expliquer à l'équipe pourquoi certaines installations électriques sont plus dangereuses que d'autres, en vous appuyant sur le domaine d'application de la norme sur les installations à basse tension (NIBT) et sur les facteurs qui déterminent le danger électrique pour le corps humain : la tension, le courant et le temps de contact.

Livrables attendus

- ☐ Explication des limites du domaine d'application de la NIBT (tensions, courants, gamme de fréquences)
- ☐ Identification de 2 à 3 installations qui sortent du domaine de la NIBT, avec justification
- ☐ Explication des 3 facteurs qui déterminent la gravité d'un choc électrique (tension, courant, temps)
- ☐ Situation des seuils de danger AC/DC (tension et courant) sur un exemple concret

Ce que vous allez apprendre

À la fin de cette séquence, vous serez capable de :

- Expliquer le domaine d'application de la NIBT en fonction des tensions, des courants et des fréquences
- Expliquer pourquoi un courant électrique peut être mortel selon son intensité et sa durée d'action
- Expliquer les seuils de tension et de courant considérés comme dangereux en courant alternatif et en courant continu
- Situer un exemple d'installation par rapport au domaine de validité de la NIBT

1.3.2.2 Caractéristiques de l'alimentation disponible

- .1 Nature du courant: courant alternatif (AC) et/ou courant continu (DC)

Les tensions suivantes sont utilisées dans les installations:

Pour AC

Très basse tension	Basse tension
Domaine de tension I	Domaine de tension II
0–50 V	> 50–1000 V

Courant continu

Très basse tension	Basse tension
Domaine de tension I	Domaine de tension II
0–120 V	> 120–1500 V

- .2 Nature et nombre de conducteurs pour AC et DC:
- conducteurs de phases L1, L2, L3;
 - conducteurs neutres, N (DC conducteur médian);
 - conducteur de protection, PE.

Domaine de tension